Semana 6 · TLS 1.3 clásico sobre I2C

Fase de la propuesta: capa de enlace y TLS clásico (semanas 5-6).

Objetivo	Establecer sesiones TLS 1.3 con intercambio **clásico X25519** entre el ESP32 y la Raspberry sobre I2C y entender cada medida que se registra.
Dedicación estimada	4–6 horas.
Antes de empezar	Semana 5 cerrada.
Al terminar tendrán	Corridas clásicas estables y la tabla de interpretación de campos.

Paso 1. Primera sesión TLS clásica

```
cd ~/proyecto-kyber-rpi/pi && source ../src/venv/bin/activate
python3 servidor_tls.py --grupo clasico --frame F
```

Revisen estos campos del JSON (el detalle completo está en `docs/diccionario_datos.md`):

Campo	Qué deben ver
error / esp_estado	vacío / 0
tls_version / tls_cifrado	TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 (u otra suite TLS 1.3)
grupo_detectado	clasico
bytes_clienthello / bytes_vuelo_srv	unos 200 B / unos 700–800 B (incluye el certificado)
esp_t_hs_us, srv_t_hs_us	duración del handshake en el ESP32 y en el servidor (deben ser parecidas)
etapa1, etapa2, etapa3	ClientHello + cómputo del servidor / envío del vuelo del servidor / cómputo del cliente + Finished
esp_rtt_media_us	latencia ida y vuelta de un mensaje de telemetría
rend_util_kbps	rendimiento útil del flujo cifrado (menor que la tasa del bus)
esp_heap_usado_hs, esp_stack_libre	memoria que ocupa la sesión / pila libre mínima de la tarea TLS
cierre_ok	true (el ESP32 cerró la sesión con close_notify)

Paso 2. Ver el lado del ESP32

En otra ventana de tmux, abran la consola serie (`python3 -m serial.tools.miniterm /dev/ttyUSB0 115200`) y repitan la corrida: verán `START run=...` y `FIN run=... estado=0 t_hs=... us`.

Paso 3. Estabilidad: 30 corridas clásicas

```
cd ~/proyecto-kyber-rpi/pi && source ../src/venv/bin/activate
python3 campana.py --bloque prueba_clasico --grupos clasico --tamanos 32,128,512 \
                   --reps 10 --reposo 10 --pausa 1 --frame F
python3 resumen_rapido.py
```

Códigos de error frecuentes (esp_estado)

Código	Causa probable	Solución
-3	el certificado embebido no se pudo cargar	regenerar cert_servidor.h y regrabar
-188 / -155	el certificado del servidor no coincide con el del ESP32	git pull, cert_a_header.py y regrabar
-308 / timeout	el enlace dejó de responder	revisar cableado; repetir la prueba de eco
otros negativos	error interno de wolfSSL	buscar el número en wolfssl/wolfcrypt/error-crypt.h o wolfssl/error-ssl.h

Si el error aparece en el servidor (campo `error`), el texto después de `SSLError:` indica la causa.

Paso 4. Primera mirada a los números

Con `resumen_rapido.py` anoten en la bitácora la media de `esp_t_hs_us`, `bytes_clienthello`, `esp_heap_usado_hs` y `esp_stack_libre`. La semana 7 harán lo mismo con el híbrido y la diferencia será su primer resultado.

Criterio de cierre de la semana

- ☐ Una sesión TLS clásica completa: error vacío, esp_estado 0, cierre_ok true.
- ☐ 30 corridas clásicas correctas (resumen_rapido.py).
- ☐ Valores clásicos de referencia anotados en la bitácora.
- ☐ Commit y push.